

AVL-Bäume: Löschen mit symmetrischem Nachfolger

Übungsblatt mit steigender Schwierigkeit

Algorithmen und Datenstrukturen I

Hinweise

Konventionen:

- Höhe eines leeren Teilbaums: -1
- Höhe eines Blattes: 0
- Balancefaktor: $BF(v) = \text{Höhe}(\text{rechts}) - \text{Höhe}(\text{links})$
- AVL-Eigenschaft: $BF(v) \in \{-1, 0, +1\}$
- **Löschen mit symmetrischem Nachfolger** (Inorder-Successor)

Lösch-Fälle:

1. **Blatt**: Einfach entfernen
2. **Ein Kind**: Ersetzen durch das Kind
3. **Zwei Kinder**: Ersetzen durch symmetrischen Nachfolger (kleinstes Element im rechten Teilbaum)

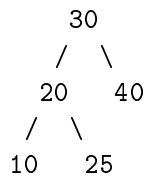
Rotationen nach dem Löschen:

Nach dem Löschen kann der Baum unbalanciert werden. Die Rebalancierung erfolgt wie beim Einfügen (LL, RR, LR, RL).

Aufgabe 1 – Schwierigkeit: ★

Einfaches Blatt löschen

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **25**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

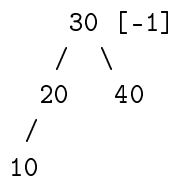
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Rotation nötig? _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

25 ist ein Blatt (keine Kinder) $\Rightarrow$ einfach entfernen.

Nach Löschen von 25:



Balancefaktoren prüfen:

- $BF(10) = 0$
- $BF(20) = -1$ (nur linkes Kind)
- $BF(40) = 0$
- $BF(30) = -1$

Alle Balancefaktoren $\in \{-1, 0, +1\} \Rightarrow$ keine Rotation nötig.

Antworten:

- Lösch-Typ: **Blatt**
- Rotation nötig? **Nein**
- Wurzel: **30**

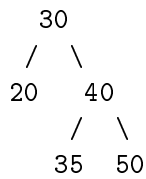
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 20, 10, 40]**
- Postorder: **[10, 20, 40, 30]**

Aufgabe 2 – Schwierigkeit: ★

Blatt löschen im rechten Teilbaum

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **35**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

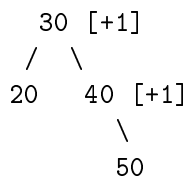
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Rotation nötig? _____
- BF der Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

35 ist ein Blatt $\Rightarrow$ einfach entfernen.

Nach Löschen von 35:



Antworten:

- Lösch-Typ: **Blatt**
- Rotation nötig? **Nein**
- BF der Wurzel: **+1**

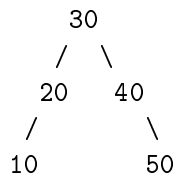
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 20, 40, 50]**
 - Postorder: **[20, 50, 40, 30]**
-

Aufgabe 3 – Schwierigkeit: ★★

Knoten mit einem Kind löschen

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **20**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

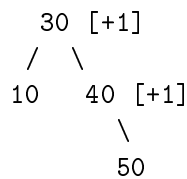
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Durch welchen Knoten wird 20 ersetzt? _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

20 hat nur ein Kind (linkes Kind 10) $\Rightarrow$ ersetze 20 durch 10.

Nach Löschen von 20:



Antworten:

- Lösch-Typ: **Ein Kind**
- 20 wird ersetzt durch: **10**
- Wurzel: **30**

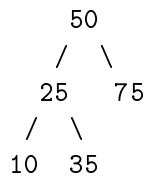
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 10, 40, 50]**
 - Postorder: **[10, 50, 40, 30]**
-

Aufgabe 4 – Schwierigkeit: ★★

Knoten mit zwei Kindern löschen (symmetrischer Nachfolger)

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **25** unter Verwendung des **symmetrischen Nachfolgers**.

Fragen:

- Symmetrischer Nachfolger von 25: _____
- Lösch-Typ: _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

Symmetrischer Nachfolger von 25:

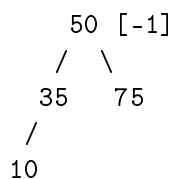
Der Inorder-Successor ist der kleinste Knoten im rechten Teilbaum von 25.

- Rechter Teilbaum von 25: Wurzel ist 35
- 35 hat kein linkes Kind $\Rightarrow$ **35** ist der symmetrische Nachfolger

Lösch-Vorgang:

1. Ersetze den Wert 25 durch 35
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 35 (ist ein Blatt)

Nach Löschen von 25:



Antworten:

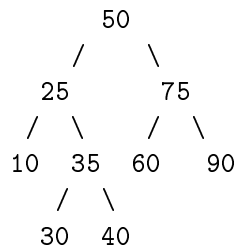
- Symmetrischer Nachfolger: **35**
- Lösch-Typ: **Zwei Kinder**
- Wurzel: **50**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 35, 10, 75]**
- Postorder: **[10, 35, 75, 50]**

Aufgabe 5 – Schwierigkeit: ★★★*Symmetrischer Nachfolger tiefer im Baum*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

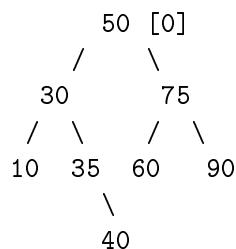
Löschen Sie den Knoten **25** unter Verwendung des **symmetrischen Nachfolgers**.**Fragen:**

- Symmetrischer Nachfolger von 25: _____
- Was passiert mit dem ursprünglichen Nachfolger-Knoten? _____
- Preorder nach dem Löschen: _____

Lösung:**Symmetrischer Nachfolger von 25:**Rechter Teilbaum von 25 hat Wurzel 35. Gehe links: $35 \rightarrow 30$.30 hat kein linkes Kind $\Rightarrow$ **30** ist der symmetrische Nachfolger.**Lösch-Vorgang:**

1. Ersetze den Wert 25 durch 30
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 30 (ist ein Blatt)

Nach Löschen von 25:

Keine Rotation nötig (alle BF's in $\{-1, 0, +1\}$).**Antworten:**

- Symmetrischer Nachfolger: **30**
- Was passiert: **Der Knoten 30 wird gelöscht (Blatt)**

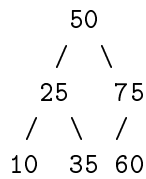
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 30, 10, 35, 40, 75, 60, 90]**
- Postorder: **[10, 40, 35, 30, 60, 90, 75, 50]**

Aufgabe 6 – Schwierigkeit: ★★★

Wurzel löschen

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie die **Wurzel 50** unter Verwendung des **symmetrischen Nachfolgers**.

Fragen:

- Symmetrischer Nachfolger von 50: _____
- Neue Wurzel: _____
- BF der neuen Wurzel: _____

Lösung:

Symmetrischer Nachfolger von 50:

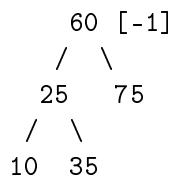
Rechter Teilbaum von 50 hat Wurzel 75. Gehe links: $75 \rightarrow 60$.

60 hat kein linkes Kind $\Rightarrow$ **60** ist der symmetrische Nachfolger.

Lösch-Vorgang:

1. Ersetze den Wert 50 durch 60
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 60 (ist ein Blatt)

Nach Löschen von 50:



Antworten:

- Symmetrischer Nachfolger: **60**
- Neue Wurzel: **60**
- BF der neuen Wurzel: -1

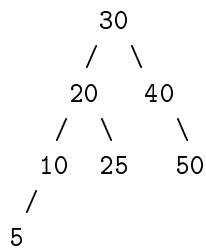
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[60, 25, 10, 35, 75]**
- Postorder: **[10, 35, 25, 75, 60]**

Aufgabe 7 – Schwierigkeit: ★★★★★

Löschen verursacht Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **40**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

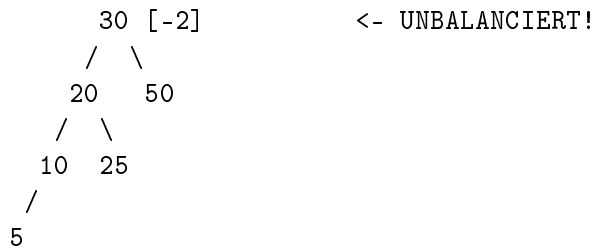
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Welche Rotation wird benötigt? _____
- An welchem Knoten wird rotiert? _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

40 hat ein Kind (rechtes Kind 50) $\Rightarrow$ ersetze 40 durch 50.

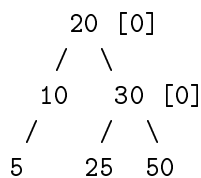
Nach Löschen von 40 (vor Rotation):



$BF(30) = -2 \Rightarrow$ Rotation nötig!

Linker Teilbaum (20) hat $BF = -1$ (linkslastig) $\Rightarrow$ **LL-Fall (Rechtsrotation um 30)**

Nach LL-Rotation:



Antworten:

- Lösch-Typ: **Ein Kind**
- Rotation: **LL (Rechtsrotation)**
- Rotiert an Knoten: **30**
- Wurzel nach dem Löschen: **20**

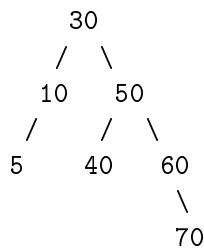
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [20, 10, 5, 30, 25, 50]
 - Postorder: [5, 10, 25, 50, 30, 20]
-

Aufgabe 8 – Schwierigkeit: ★★★★★

Löschen verursacht RR-Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



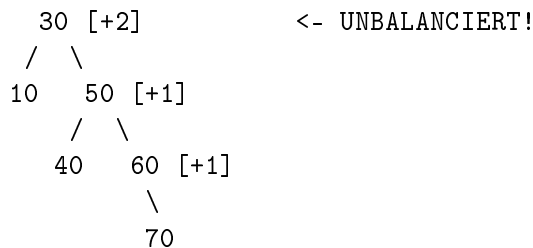
Löschen Sie den Knoten **5**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Welche Rotation wird benötigt? _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____
- Preorder nach dem Löschen: _____

Lösung:

5 ist ein Blatt $\Rightarrow$ einfach entfernen.

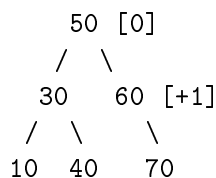
Nach Löschen von 5 (vor Rotation):



$BF(30) = +2 \Rightarrow$ Rotation nötig!

Rechter Teilbaum (50) hat $BF = +1$ (rechtslastig) $\Rightarrow$ **RR-Fall (Linksrotation um 30)**

Nach RR-Rotation:



Antworten:

- Lösch-Typ: **Blatt**
- Rotation: **RR (Linksrotation)**
- Wurzel: **50**

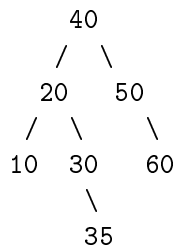
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [50, 30, 10, 40, 60, 70]
 - Postorder: [10, 40, 30, 70, 60, 50]
-

Aufgabe 9 – Schwierigkeit: ★★★★★

Löschen verursacht LR-Doppelrotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **60**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

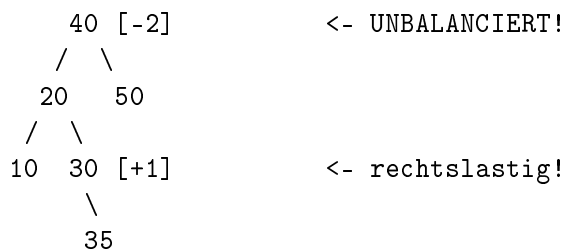
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Welche Rotation wird benötigt? _____
- Neue Wurzel nach der Rotation: _____

Lösung:

60 ist ein Blatt $\Rightarrow$ einfach entfernen.

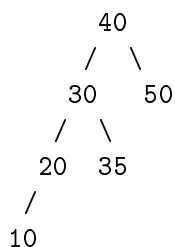
Nach Löschen von 60 (vor Rotation):



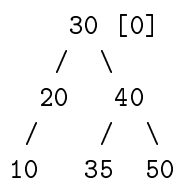
$BF(40) = -2$, aber linkes Kind 20 hat $BF = +1$ (rechtslastig)

$\Rightarrow$ **LR-Fall (Doppelrotation)**

Schritt 1: Linksrotation um 20



Schritt 2: Rechtsrotation um 40



Antworten:

- Lösch-Typ: **Blatt**
- Rotation: **LR (Doppelrotation)**
- Neue Wurzel: **30**

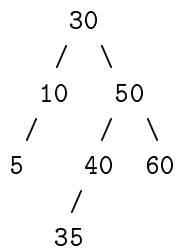
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[30, 20, 10, 40, 35, 50]**
 - Postorder: **[10, 20, 35, 50, 40, 30]**
-

Aufgabe 10 – Schwierigkeit: ★★★★★

Löschen verursacht RL-Doppelrotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **5**. Verwenden Sie bei Bedarf den **symmetrischen Nachfolger**.

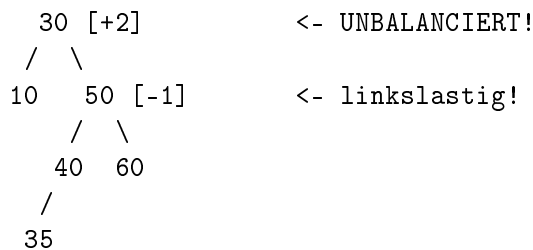
Fragen:

- Lösch-Typ: _____
- Welche Rotation wird benötigt? _____
- An welchem Knoten wird die erste Rotation durchgeführt? _____
- Neue Wurzel: _____

Lösung:

5 ist ein Blatt $\Rightarrow$ einfach entfernen.

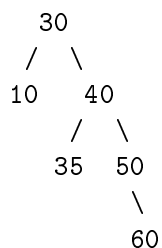
Nach Löschen von 5 (vor Rotation):



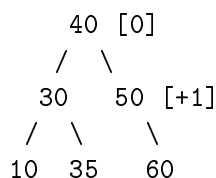
$BF(30) = +2$, aber rechtes Kind 50 hat $BF = -1$ (linkslastig)

$\Rightarrow$ **RL-Fall (Doppelrotation)**

Schritt 1: Rechtsrotation um 50



Schritt 2: Linksrotation um 30



Antworten:

- Lösch-Typ: **Blatt**
- Rotation: **RL (Doppelrotation)**
- Erste Rotation an: **50**
- Neue Wurzel: **40**

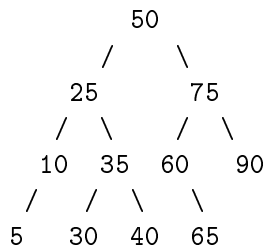
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[40, 30, 10, 35, 50, 60]**
 - Postorder: **[10, 35, 30, 60, 50, 40]**
-

Aufgabe 11 – Schwierigkeit: ★★★★★★

Mehrere Löschungen hintereinander

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie nacheinander: **75**, dann **60**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.
Fragen:

- Symmetrischer Nachfolger von 75: _____
- Baum nach Löschen von 75 (Wurzel): _____
- Lösch-Typ bei 60: _____
- Finale Wurzel: _____

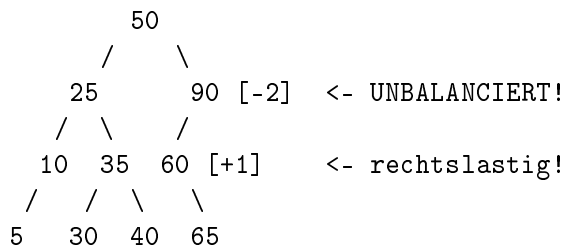
Lösung:

Löschen von 75:

Symmetrischer Nachfolger von 75: Rechts $\rightarrow$ 90, links $\rightarrow$ kein Kind.

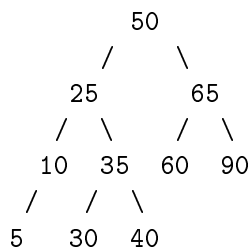
$\Rightarrow$ Nachfolger ist **90**. Ersetze 75 durch 90, lösche altes 90.

Nach Löschen von 75 (vor Rotation):



$BF(90) = -2$, linkes Kind 60 hat $BF = +1 \Rightarrow$ **LR-Rotation an 90**

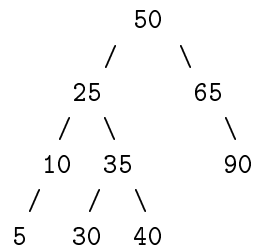
Nach LR-Rotation:



Löschen von 60:

60 ist jetzt ein Blatt $\Rightarrow$ einfach entfernen.

Nach Löschen von 60:



Antworten:

- Sym. Nachfolger von 75: **90**
- Wurzel nach 75: **50**
- Lösch-Typ bei 60: **Blatt** (nach der Rotation!)
- Rotation nötig? **Ja, 1 LR-Rotation an 90**
- Finale Wurzel: **50**

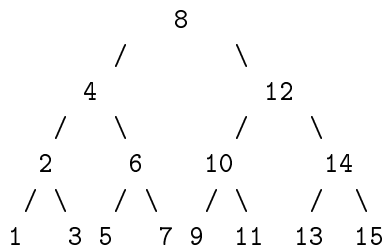
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 25, 10, 5, 35, 30, 40, 65, 90]**
 - Postorder: **[5, 10, 30, 40, 35, 25, 90, 65, 50]**
-

Aufgabe 12 – Schwierigkeit: ★★★★★★

Wurzel-Löschung mit Rotation

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



Löschen Sie nacheinander: **8**, dann **9**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Fragen:

- Symmetrischer Nachfolger von 8: _____
- Wurzel nach Löschen von 8: _____
- Symmetrischer Nachfolger von 9: _____
- Finale Wurzel: _____
- Rotation(en) nötig? _____

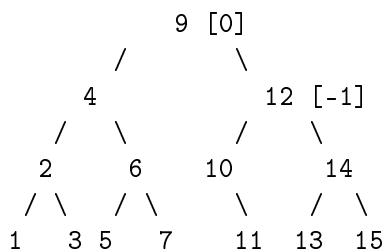
Lösung:

Löschen von 8:

Symmetrischer Nachfolger: Rechts $\rightarrow$ 12, links $\rightarrow$ 10, links $\rightarrow$ 9.

$\Rightarrow$ Nachfolger ist **9**. Ersetze 8 durch 9, lösche altes 9.

Nach Löschen von 8:

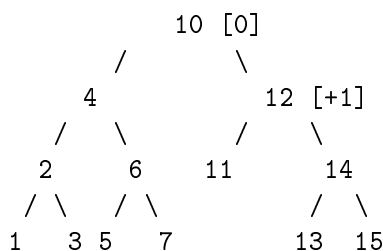


Löschen von 9:

9 hat zwei Kinder. Symmetrischer Nachfolger: Rechts $\rightarrow$ 12, links $\rightarrow$ 10.

$\Rightarrow$ Nachfolger ist **10**. Ersetze 9 durch 10, lösche altes 10.

Nach Löschen von 9:



Keine Rotation nötig (alle BF's ok).

Antworten:

- Sym. Nachfolger von 8: **9**
- Wurzel nach Löschen von 8: **9**
- Sym. Nachfolger von 9: **10**
- Finale Wurzel: **10**
- Rotation(en) nötig? **Nein**

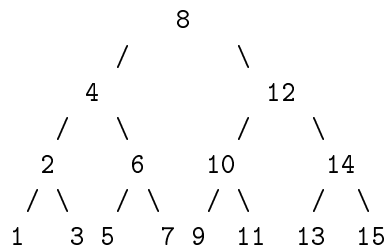
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [10, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, 12, 11, 14, 13, 15]
 - Postorder: [1, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 11, 13, 15, 14, 12, 10]
-

Aufgabe 13 – Schwierigkeit: ★★★★★★★

Komplexe Löschr-Sequenz mit Rotationen

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



Löschen Sie nacheinander: **8**, dann **14**, dann **9**, dann **10**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

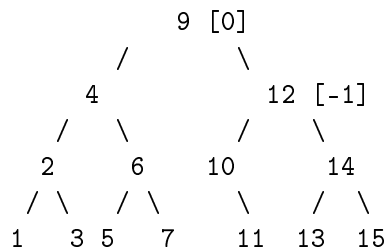
Finale Fragen:

- Finale Wurzel: _____
- Anzahl Rotationen insgesamt: _____
- Welche Rotationstypen? _____
- Preorder des finalen Baums: _____

Lösung:

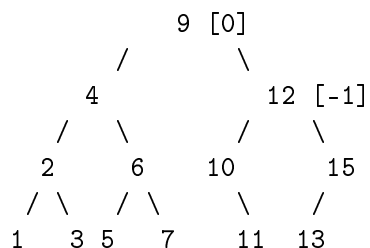
Löschen von 8:

Sym. Nachfolger: 9. Ersetze 8 durch 9.



Löschen von 14:

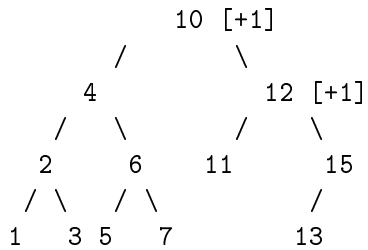
Sym. Nachfolger: 15. Ersetze 14 durch 15.



Löschen von 9:

Sym. Nachfolger: 10. Ersetze 9 durch 10, lösche altes 10.

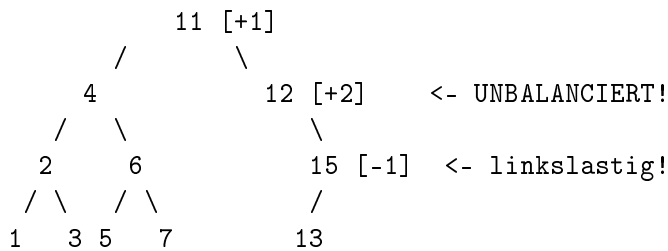
Nach Löschen 9 (vor Rotation):



Löschen von 10:

Sym. Nachfolger: 11. Ersetze 10 durch 11, lösche altes 11.

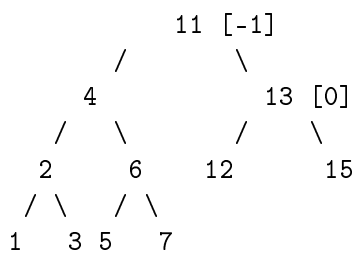
Nach Löschen 10 (vor Rotation):



$BF(12) = +2$, aber rechtes Kind 15 hat $BF = -1$ (linkslastig)

⇒ **RL-Rotation an 12**

Nach RL-Rotation:



Antworten:

- Finale Wurzel: **11**
- Anzahl Rotationen: **1 (RL)**
- Rotationstypen: **RL**

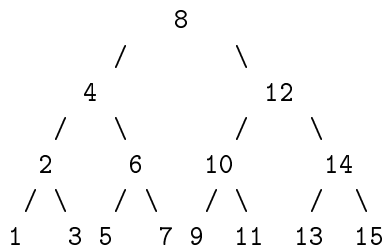
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[11, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, 13, 12, 15]**
- Postorder: **[1, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 12, 15, 13, 11]**

Aufgabe 14 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★

Extreme Lösch-Sequenz mit mehreren Rotationen

Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:



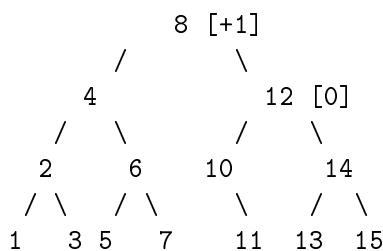
Löschen Sie nacheinander: **9, 15, 8, 10, 11, 12**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Finale Fragen:

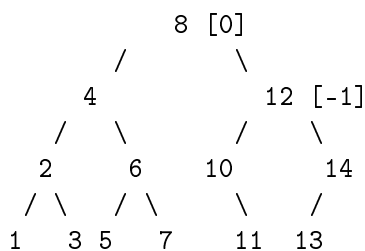
- Finale Wurzel: _____
- Anzahl Wurzel-Löschungen: _____
- Anzahl Rotationen insgesamt: _____
- Welche Rotationstypen? _____
- Preorder: _____
- Inorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:

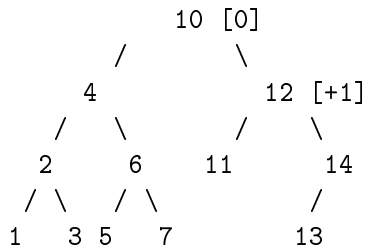
Löschen von 9: (Blatt)



Löschen von 15: (Blatt)

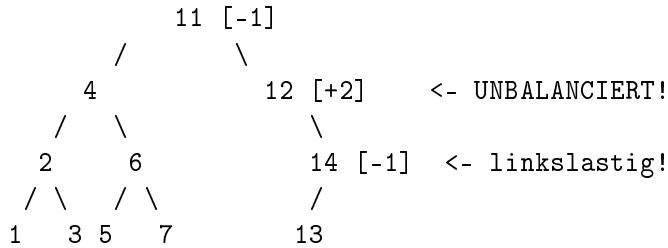


Löschen von 8: (Wurzel, sym. Nachf. = 10)



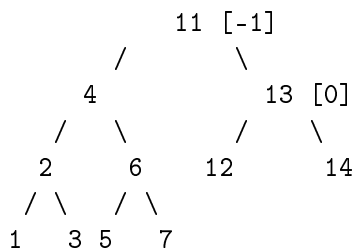
Löschen von 10: (Wurzel, sym. Nachf. = 11)

Nach Löschen von 10 (vor Rotation):



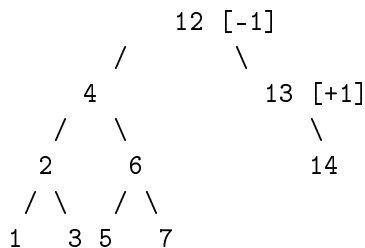
BF(12) = +2, aber rechtes Kind 14 hat BF = -1 (linkslastig)
⇒ **RL-Rotation an 12**

Nach RL-Rotation:



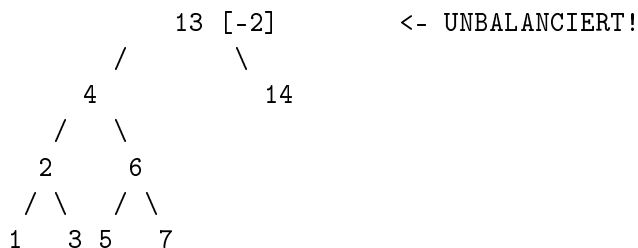
Löschen von 11: (Wurzel, sym. Nachf. = 12)

Nach Löschen von 11:



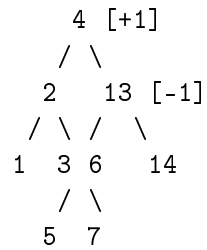
Löschen von 12: (Wurzel, sym. Nachf. = 13)
13 hat kein linkes Kind, ersetze 12 durch 13:

Nach Löschen von 12 (vor Rotation):



BF(13) = -2, linkes Kind 4 hat BF = 0 ⇒ **LL-Fall (Rechtsrotation um 13)**

Nach LL-Rotation:

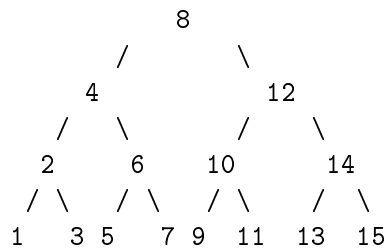


Antworten:

- Finale Wurzel: **4**
 - Wurzel-Löschungen: **4** (8, 10, 11, 12)
 - Anzahl Rotationen: **2** (1×RL + 1×LL)
 - Rotationstypen: **RL, LL**
 - Preorder: **4, 2, 1, 3, 13, 6, 5, 7, 14**
 - Inorder: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14**
 - Postorder: **1, 3, 2, 5, 7, 6, 14, 13, 4**
-

Aufgabe 15 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★★★*Ultimative Herausforderung: Alle Lösch-Typen und Rotationen*

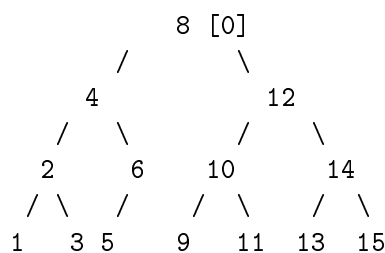
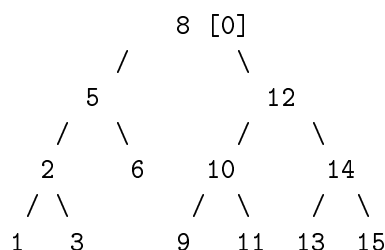
Beginnen Sie mit folgendem perfekt balancierten AVL-Baum:



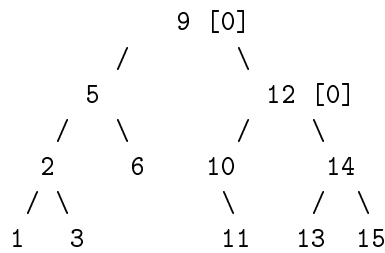
Löschen Sie nacheinander: **7, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 6**. Verwenden Sie den **symmetrischen Nachfolger**.

Finale Fragen:

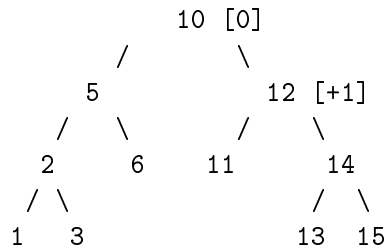
- Finale Wurzel: _____
- Anzahl Blatt-Löschungen: _____
- Anzahl Ein-Kind-Löschungen: _____
- Anzahl Zwei-Kinder-Löschungen (sym. Nachf.): _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen? _____
- Preorder: _____
- Inorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Löschen von 7:** (Blatt)**Löschen von 4:** (Zwei Kinder, sym. Nachf. = 5)

Löschen von 8: (Wurzel, sym. Nachf. = 9)

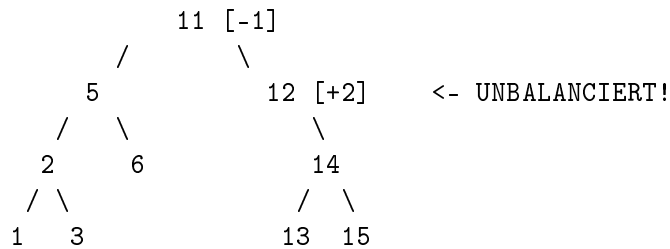


Löschen von 9: (Wurzel, sym. Nachf. = 10)



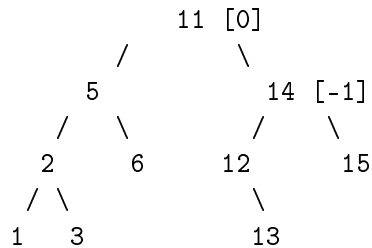
Löschen von 10: (Wurzel, sym. Nachf. = 11)

Nach Löschen von 10 (vor Rotation):

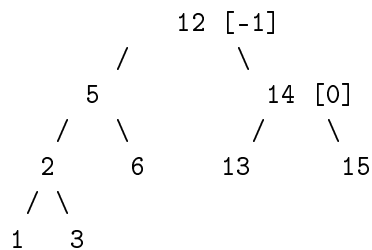


BF(12) = +2, rechtes Kind 14 hat BF = 0 $\Rightarrow$ **RR-Fall**

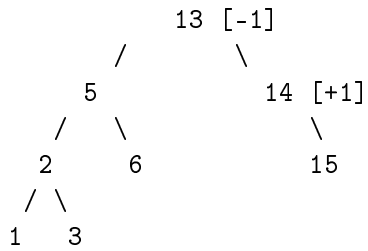
Nach RR-Rotation:



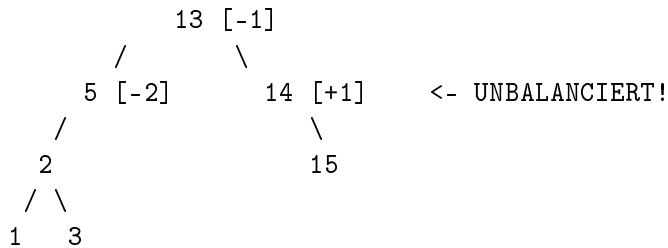
Löschen von 11: (Wurzel, sym. Nachf. = 12)



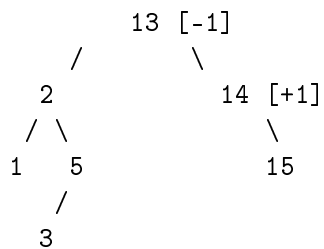
Löschen von 12: (Zwei Kinder, sym. Nachf. = 13)

**Löschen von 6:** (Blatt)

Nach Löschen von 6 (vor Rotation):

BF(5) = -2, linkes Kind 2 hat BF = 0 $\Rightarrow$ **LL-Fall**

Nach LL-Rotation:

**Antworten:**

- Finale Wurzel: **13**
 - Blatt-Löschungen: **2** (7, 6)
 - Ein-Kind-Löschungen: **0**
 - Zwei-Kinder-Löschungen: **6** (4, 8, 9, 10, 11, 12)
 - Rotations-Operationen: **2** (1×RR + 1×LL)
 - Rotationstypen: **RR, LL**
 - Preorder: **13, 2, 1, 5, 3, 14, 15**
 - Inorder: **1, 2, 3, 5, 13, 14, 15**
 - Postorder: **1, 3, 5, 2, 15, 14, 13**
-

Teil 2: Löschen mit symmetrischem Vorgänger

Unterschied zum symmetrischen Nachfolger:

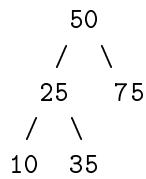
- **Symmetrischer Nachfolger**: Kleinstes Element im **rechten** Teilbaum
- **Symmetrischer Vorgänger**: Größtes Element im **linken** Teilbaum

Bei einem Knoten mit zwei Kindern gehen wir zum **linken Kind** und dann so weit wie möglich nach **rechts**.

Aufgabe 16 – Schwierigkeit: ★★

Einfaches Löschen mit symmetrischem Vorgänger

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **25** unter Verwendung des **symmetrischen Vorgängers**.

Fragen:

- Symmetrischer Vorgänger von 25: _____
- Lösch-Typ: _____
- Wurzel nach dem Löschen: _____

Lösung:

Symmetrischer Vorgänger von 25:

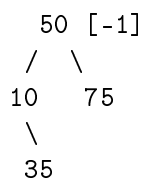
Der Inorder-Vorgänger ist der größte Knoten im linken Teilbaum von 25.

- Linker Teilbaum von 25: Wurzel ist 10
- 10 hat kein rechtes Kind $\Rightarrow$ **10** ist der symmetrische Vorgänger

Lösch-Vorgang:

1. Ersetze den Wert 25 durch 10
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 10 (ist ein Blatt)

Nach Löschen von 25:



Antworten:

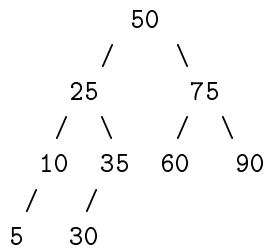
- Symmetrischer Vorgänger: **10**
- Lösch-Typ: **Zwei Kinder**
- Wurzel: **50**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 10, 35, 75]**
- Postorder: **[35, 10, 75, 50]**

Aufgabe 17 – Schwierigkeit: ★★★*Vorgänger hat selbst ein linkes Kind*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **25** unter Verwendung des **symmetrischen Vorgängers**.**Fragen:**

- Symmetrischer Vorgänger von 25: _____
- Was passiert mit dem linken Kind des Vorgängers? _____
- Preorder nach dem Löschen: _____

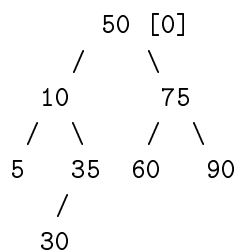
Lösung:**Symmetrischer Vorgänger von 25:**

Linker Teilbaum von 25 hat Wurzel 10. Gehe rechts: 10 hat kein rechtes Kind.

⇒ **10** ist der symmetrische Vorgänger.**Lösch-Vorgang:**

1. Ersetze den Wert 25 durch 10
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 10 (hat ein Kind: 5)
3. Knoten 5 rückt an die Stelle von 10

Nach Löschen von 25:

Keine Rotation nötig (alle BF's in $\{-1, 0, +1\}$).**Antworten:**

- Symmetrischer Vorgänger: **10**
- Das linke Kind (5) rückt an die Stelle von 10

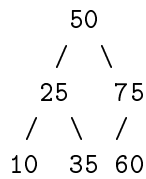
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[50, 10, 5, 35, 30, 75, 60, 90]**
- Postorder: **[5, 30, 35, 10, 60, 90, 75, 50]**

Aufgabe 18 – Schwierigkeit: ★★★

Wurzel löschen mit symmetrischem Vorgänger

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie die **Wurzel 50** unter Verwendung des **symmetrischen Vorgängers**.

Fragen:

- Symmetrischer Vorgänger von 50: _____
- Neue Wurzel: _____
- BF der neuen Wurzel: _____

Lösung:

Symmetrischer Vorgänger von 50:

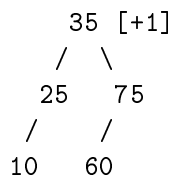
Linker Teilbaum von 50 hat Wurzel 25. Gehe rechts: $25 \rightarrow 35$.

35 hat kein rechtes Kind $\Rightarrow$ **35** ist der symmetrische Vorgänger.

Lösch-Vorgang:

1. Ersetze den Wert 50 durch 35
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 35 (ist ein Blatt)

Nach Löschen von 50:



Antworten:

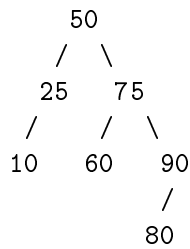
- Symmetrischer Vorgänger: **35**
- Neue Wurzel: **35**
- BF der neuen Wurzel: +1

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: [35, 25, 10, 75, 60]
 - Postorder: [10, 25, 60, 75, 35]
-

Aufgabe 19 – Schwierigkeit: ★★★★★*Löschen mit Vorgänger verursacht Rotation*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Löschen Sie den Knoten **50** unter Verwendung des **symmetrischen Vorgängers**.**Fragen:**

- Symmetrischer Vorgänger von 50: _____
- Welche Rotation wird benötigt? _____
- Neue Wurzel: _____

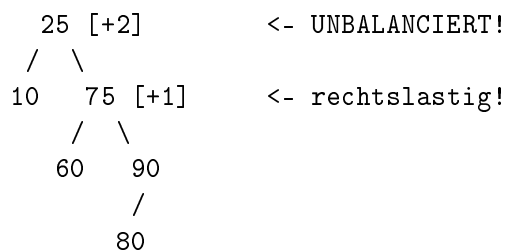
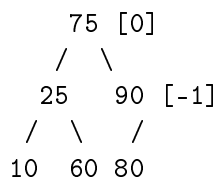
Lösung:**Symmetrischer Vorgänger von 50:**

Linker Teilbaum von 50 hat Wurzel 25. Gehe rechts: 25 hat kein rechtes Kind.

⇒ **25** ist der symmetrische Vorgänger.**Lösch-Vorgang:**

1. Ersetze den Wert 50 durch 25
2. Lösche den ursprünglichen Knoten 25 (hat ein Kind: 10)
3. Knoten 10 rückt an die Stelle von 25

Nach Löschen von 50 (vor Rotation):

BF(25) = +2, rechtes Kind 75 hat BF = +1 ⇒ **RR-Fall****Linksrotation um 25:**

Höhen und Balance-Faktoren:

- BF(10) = 0, BF(60) = 0, BF(80) = 0

- $BF(25) = 0 - 0 = 0$
- $BF(90) = -1$ (hat linkes Kind 80)
- $BF(75) = 1 - 1 = 0$ (balanciert!)

Antworten:

- Symmetrischer Vorgänger: **25**
- Rotation: **RR (Linksrotation)**
- Neue Wurzel: **75**

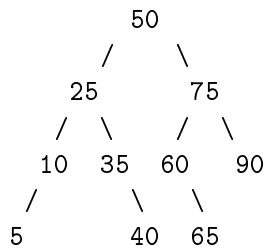
Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[75, 25, 10, 60, 90, 80]**
 - Postorder: **[10, 60, 25, 80, 90, 75]**
-

Aufgabe 20 – Schwierigkeit: ★★★★★

Vergleich: *Nachfolger* vs. *Vorgänger*

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



Löschen Sie den Knoten **50** **zweimal**: einmal mit symmetrischem **Nachfolger**, einmal mit symmetrischem **Vorgänger**.

Fragen:

- Mit Nachfolger: Wer ersetzt 50? _____ Neue Wurzel: _____
- Mit Vorgänger: Wer ersetzt 50? _____ Neue Wurzel: _____
- Rotation(en) nötig? Bei welcher Methode? _____

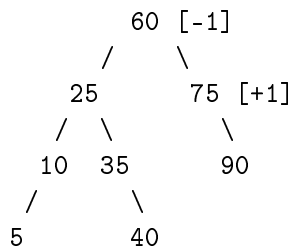
Lösung:

A) Mit symmetrischem Nachfolger:

Rechter Teilbaum: $75 \rightarrow 60 \rightarrow$ kein linkes Kind.

$\Rightarrow$ Nachfolger ist **60**.

Nach Löschen mit Nachfolger:



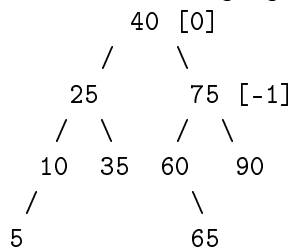
Keine Rotation nötig.

B) Mit symmetrischem Vorgänger:

Linker Teilbaum: $25 \rightarrow 35 \rightarrow 40$.

$\Rightarrow$ Vorgänger ist **40**.

Nach Löschen mit Vorgänger:



Keine Rotation nötig.

Antworten:

- Mit Nachfolger: **60** ersetzt 50, Wurzel: **60**
- Mit Vorgänger: **40** ersetzt 50, Wurzel: **40**
- Rotation(en): **Bei keiner Methode nötig**

Traversierungen (mit Nachfolger):

- Preorder: **[60, 25, 10, 5, 35, 40, 75, 65, 90]**
- Postorder: **[5, 10, 40, 35, 25, 65, 90, 75, 60]**

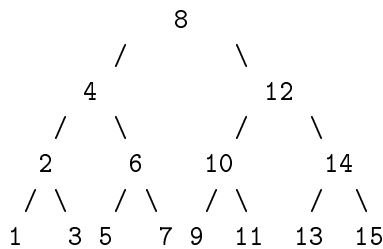
Traversierungen (mit Vorgänger):

- Preorder: **[40, 25, 10, 5, 35, 75, 60, 65, 90]**
- Postorder: **[5, 10, 35, 25, 65, 60, 90, 75, 40]**

Beobachtung: Die resultierende Baumstruktur ist unterschiedlich, aber beide Varianten liefern gültige AVL-Bäume.

Aufgabe 21 – Schwierigkeit: ★★★★★★*Komplexe Lösch-Sequenz mit symmetrischem Vorgänger*

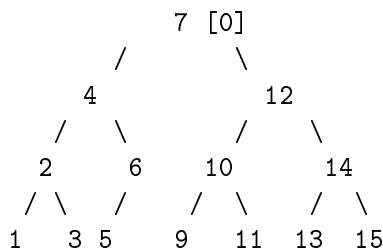
Gegeben sei folgender perfekt balancierter AVL-Baum:

Löschen Sie nacheinander mit **symmetrischem Vorgänger**: 8, dann 7, dann 4.**Finale Fragen:**

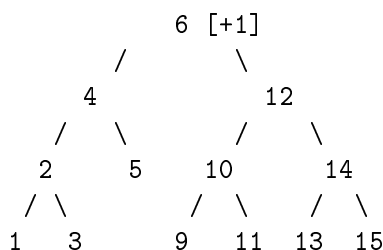
- Wer ersetzt 8? _____
- Wer ersetzt 7? _____
- Wer ersetzt 4? _____
- Finale Wurzel: _____
- Anzahl Rotationen: _____
- Preorder: _____

Lösung:**Löschen von 8 (Wurzel):**Vorgänger von 8: Linker Teilbaum $\rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. $\Rightarrow$ **7** ersetzt 8.

Nach Löschen von 8:

**Löschen von 7 (neue Wurzel):**Vorgänger von 7: Linker Teilbaum $\rightarrow 4 \rightarrow 6$. $\Rightarrow$ **6** ersetzt 7.

Nach Löschen von 7:

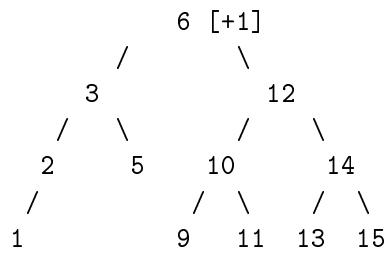


Löschen von 4:

Vorgänger von 4: Linker Teilbaum $\rightarrow 2 \rightarrow 3$.

$\Rightarrow$ **3** ersetzt 4.

Nach Löschen von 4:



Keine Rotation nötig.

Antworten:

- 8 wird ersetzt durch: **7**
- 7 wird ersetzt durch: **6**
- 4 wird ersetzt durch: **3**
- Finale Wurzel: **6**
- Anzahl Rotationen: **0**

Traversierungen des Endbaums:

- Preorder: **[6, 3, 2, 1, 5, 12, 10, 9, 11, 14, 13, 15]**
- Postorder: **[1, 2, 5, 3, 9, 11, 10, 13, 15, 14, 12, 6]**